INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES (FST)

TD3- ADMINISTRATION SYSTÈME

PRÉPARÉ PAR :

NOM : PIERRE

Prénom : Yann Lelay

Niveau : L4-Informatique et Gestion

Date : 15 Novemvre 2025

Objectif du Td :
→ Comprendre la gestion des utilisateurs en les ajoutant à des groupes spécifiques en defissant un mot de passe à chacun et faire des modifications...

1ère Partie

```
legenie@genieserver:~$ sudo addgroup formation
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `formation' (GID 1001) ...
legenie@genieserver:~$ sudo addgroup administration
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `administration' (GID 1002) ...
legenie@genieserver:~$ sudo addgroup secretariat
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `secretariat' (GID 1003) ...
legenie@genieserver:~$ sudo addgroup rh
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `rh' (GID 1004) ...
legenie@genieserver:~$ sudo addgroup marketing
info: Selecting GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding group `marketing' (GID 1005) ...
legenie@genieserver:~$ cat /etc/group | grep -E "formation|administration|secretariat|rh|marketing"
formation:x:1001:
administration:x:1002:
secretariat:x:1003:
rh:x:1004:
marketing:x:1005:
legenie@genieserver:~$
```

1. Créez 50 utilisateurs (10 par groupe).

2. Affectez chaque utilisateur à son groupe principal.

3. Vérifiez que chaque utilisateur a un répertoire personnel.
4. Capturez la liste des utilisateurs créés.

```
legenie@genieserver:~$ grep "/home/" /etc/passwd | tail -50
jean:x:1011:1001:Jean Marie Lebrum,1233,1233432,123342333:/home/jean:/bin/bash
petion:x:1012:1001::/home/petion:/bin/bash
petiote:x:1013:1001:Petiote Padienie,3443,67890-34432,63782922678:/home/petiote:
/bin/bash
jeanne:x:1014:1001:Jeanne Leblanc,,34567890,346786789:/home/jeanne:/bin/bash
georges:x:1015:1001:Georges Joslin,,34567890,4567890:/home/georges:/bin/bash
racine:x:1016:1001:Racine Nationale,,34567890,234567890:/home/racine:/bin/bash
umerd:x:1017:1001:Umerd Jean,,838398383,3738738379383:/home/umerd:/bin/bash
mario:x:1018:1001:Mario Gerant,,37489399393,3673848339:/home/mario:/bin/bash
helog:x:1019:1001:Helog Gourges,,888377373,363647748:/home/helog:/bin/bash
beaute:x:1020:1001:Beauté Schnaidine,,35464,27747373:/home/beaute:/bin/bash
jolie:x:1021:1001:Jolie Coeur,,345627283,35637333:/home/jolie:/bin/bash
gourdon:x:1022:1001:Gourdon Vueille,,356727282,536373833:/home/gourdon:/bin/bash
ernest:x:1023:1001:Ernest Jean Baptiste,,64562653,53667474:/home/ernest:/bin/bas
h
jeanne1:x:1024:1002:Jeanne Merle,,4567890,234567:/home/jeanne1:/bin/bash
georges1:x:1025:1002:Georges Hermite,,33444544,23454456:/home/georges1:/bin/bash
racine1:x:1026:1002:Racine Yermande,,374899484,367383983:/home/racine1:/bin/bash
umerd1:x:1027:1002:Umerd Raymond,,46373,266377282:/home/umerd1:/bin/bash
mario1:x:1028:1002:Mario Manie,,35477783,256473763:/home/mario1:/bin/bash
helog1:x:1029:1002:Helog Hermonde,,35647384,35647483:/home/helog1:/bin/bash
beaute1:x:1030:1002:Beauté Charmante,,4774744,3564644:/home/beaute1:/bin/bash
jolie1:x:1031:1002:Jolie Voeux,,34637839,35678373:/home/jolie1:/bin/bash
gourdon1:x:1032:1002:Gourdon Reussite,,3637848363,3664737356:/home/gourdon1:/bin
/bash
ernest1:x:1033:1002:reussir Ernest,,333765368,35462773:/home/ernest1:/bin/bash
secretairejacmel:x:1034:1003:Herlande Marin,,34567890,34567890:/home/secretairej
acmel:/bin/bash
secretairemarigot:x:1035:1003:Georges,36745468,454674442,:/home/secretairemarigo
t:/bin/bash
secretairethiote:x:1036:1003:Le Genie,,35678921,256789:/home/secretairethiote:/b
in/bash
secretairesud:x:1037:1003:Thiote Sudermand,,,:/home/secretairesud:/bin/bash
secretairecdf:x:1038:1003:Yean Her,,23457654,234565:/home/secretairecdf:/bin/bas
h
secretairecap:x:1039:1003:Kerlyne Hercule,,,:/home/secretairecap:/bin/bash
secretairehinche:x:1040:1003:Cery Jerry,,45690-,3568930:/home/secretairehinche:/
```

PARTIE 3 – GESTION DES MOTS DE PASSES

1. Attribuez un mot de passe initial à chaque utilisateur.

```
legenie@genieserver:~$ sudo passwd yem
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
legenie@genieserver:~$ sudo passwd pointd
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
legenie@genieserver:~$ sudo passwd jjm
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
legenie@genieserver:~$ sudo passwd tjo
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
legenie@genieserver:~$ sudo passwd xmarketing
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
legenie@genieserver:~$ sudo passwd gou
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
legenie@genieserver:~$ sudo passwd madi
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
legenie@genieserver:~$ sudo passwd theb
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
legenie@genieserver:~$ sudo passwd web
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
legenie@genieserver:~$
```

2. Forcez le changement du mot de passe lors de la première connexion.

```
legenie@genieserver:~$ sudo passwd --expire  web
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$ sudo passwd --expire theb
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$ sudo passwd--expire madi
sudo: passwd--expire: command not found
legenie@genieserver:~$ sudo passwd --expire madi
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$ sudo passwd --expire gou
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$ sudo passwd  --expire xmarketing
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$ sudo passwd --expire jjm
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$ sudo passwd --expire pointd
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$ sudo passwd --expire gabie
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$ sudo passwd --expire beaute
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$ sudo passwd --expire jolie
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$ sudo passwd --expire jolie1
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$ sudo passwd --expire georges
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$ sudo passwd --expire georges1
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$ sudo passwd --expire mario
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$ sudo passwd --expire mario1
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$ sudo passwd --expire dada
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$ sudo passwd --expire andy
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$
```

3. Configurez une expiration automatique des mots de passe après un certain nombre de jours.
4. Mettez en place un avertissement avant expiration.

```
chage: invalid numeric argument 'gabie'
Usage: chage [options] LOGIN

Options:
  -d, --lastday LAST_DAY        set date of last password change to LAST_DAY
  -E, --expiredate EXPIRE_DATE  set account expiration date to EXPIRE_DATE
  -h, --help                    display this help message and exit
  -i, --iso8601                 use YYYY-MM-DD when printing dates
  -I, --inactive INACTIVE       set password inactive after expiration
                                to INACTIVE
  -l, --list                    show account aging information
  -m, --mindays MIN_DAYS        set minimum number of days before password
                                change to MIN_DAYS
  -M, --maxdays MAX_DAYS        set maximum number of days before password
                                change to MAX_DAYS
  -R, --root CHROOT_DIR         directory to chroot into
  -W, --warndays WARN_DAYS      set expiration warning days to WARN_DAYS

legenie@genieserver:~$ sudo chage -M 90 -W 10 gabie
legenie@genieserver:~$ sudo chage -M 90 -W 10 pointd
legenie@genieserver:~$ sudo chage -M 90 -W 10 xmarketing
legenie@genieserver:~$ sudo chage -M 90 -W 10 dada
legenie@genieserver:~$ sudo chage -M 90 -W 10 andy
legenie@genieserver:~$ sudo chage -M 90 -W 10 mario
legenie@genieserver:~$ sudo chage -M 90 -W 10 mario1
legenie@genieserver:~$ sudo chage -M 90 -W 10 georges
legenie@genieserver:~$ sudo chage -M 90 -W 10 georges1
legenie@genieserver:~$ sudo chage -M 90 -W 10 jjm
legenie@genieserver:~$ sudo chage -M 90 -W 10 tjo
legenie@genieserver:~$ sudo chage -M 90 -W 10 jolie
legenie@genieserver:~$ sudo chage -M 90 -W 10 jolie1
legenie@genieserver:~$ sudo chage -M 90 -W 10 beaute
legenie@genieserver:~$ sudo chage -M 90 -W 10 madi
^[[^[[legenie@genieserver:~$ sudo chage -M 90 -W 10 gou
legenie@genieserver:~$ sudo chage -M 90 -W 10 theb
legenie@genieserver:~$ sudo chage -M 90 -W 10 web
legenie@genieserver:~$
```

5. Capturez l’écran montrant les paramètres d’expiration pour un utilisateur.

```
legenie@genieserver:~$ sudo chage -l web
Last password change                                    : password must be chang
ed
Password expires                                        : password must be chang
ed
Password inactive                                       : password must be chang
ed
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 90
Number of days of warning before password expires       : 10
legenie@genieserver:~$
```

PARTIE 4 - Gestion de la sécurité des comptes

1. Verrouillez temporairement un compte utilisateur.
2. Déverrouillez ce même compte.
3. Affichez l'état du compte pour vérifier les changements.
4. Capturez les résultats.

```
Number of days of warning before password expires       : 10
legenie@genieserver:~$ sudo passwd -l web
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$ sudo passwd -u web
passwd: password changed.
legenie@genieserver:~$ sudo passwd -S web
web P 1970-01-01 0 90 10 -1
legenie@genieserver:~$
```

<u>Partie 5 – Gestion des permissions</u>

1. Créez un dossier de partage pour chaque groupe dans un répertoire commun.

```
legenie@genieserver:~$ sudo passwd -S web
web P 1970-01-01 0 90 10 -1
legenie@genieserver:~$ sudo mkdir -p /partage/formation
legenie@genieserver:~$ sudo mkdir -p /partage/administration
legenie@genieserver:~$ sudo mkdir -p /partage/rh
legenie@genieserver:~$ sudo mkdir -p /partage/marketing
legenie@genieserver:~$ sudo mkdir -p /partage/secretariat
legenie@genieserver:~$
```

2. Donnez au groupe concerné les droits complets sur son dossier (lecture, écriture, exécution).

```
legenie@genieserver:~$ sudo chown :secretariat /partage/secretariat
legenie@genieserver:~$ sudo chown :formation /partage/formation
legenie@genieserver:~$ sudo chown :administration /partage/administration
legenie@genieserver:~$ sudo chmod 770 /partage/marketing
legenie@genieserver:~$ sudo chmod 770 /partage/administration
legenie@genieserver:~$ sudo chmod 770 /partage/secretariat
legenie@genieserver:~$ sudo chmod 770 /partage/rh
legenie@genieserver:~$ sudo chmod 770 /partage/formation
```

3. Interdisez l’accès à tous les autres groupes.

```
legenie@genieserver:~$ ls -ld /partage/*
drwxrwx--- 2 root administration 4096 nov.  19 17:10 /partage/administration
drwxrwx--- 2 root formation      4096 nov.  19 17:10 /partage/formation
drwxrwx--- 2 root marketing      4096 nov.  19 17:11 /partage/marketing
drwxrwx--- 2 root rh             4096 nov.  19 17:11 /partage/rh
drwxrwx--- 2 root secretariat    4096 nov.  19 17:12 /partage/secretariat
legenie@genieserver:~$
```

4.

Testez l’accès avec un utilisateur autorisé et un non autorisé.

```
legenie@genieserver:~$ su - web
Password:
You are required to change your password immediately (administrator enforced).
Changing password for web.
Current password:
New password:
Retype new password:
web@genieserver:~$ ls -l /partage/formation
ls: cannot open directory '/partage/formation': Permission denied
web@genieserver:~$ ls -l /partage/marketing
total 0
web@genieserver:~$
```

💡 Questions de réflexion

Pourquoi est-il important d’imposer une expiration du mot de passe ?
Rep : Pour augmenter la sécurité du système et pour empecher aux hackers d’avoir accès avec le système trop facilement, parce que les mots de passe ne seront pas statiques.

Pourquoi chaque groupe doit-il avoir un répertoire séparé ?
Rep : Pour éviter que des utilisateurs qui n’ont dans ce groupe à avoir accès pour faire des actions comme : Lire, Ecrire, exécuter, supprimer, ajouter..

Quelle est la différence entre un groupe primaire et un groupe secondaire ?
Rep : Groupe primaire C'est le groupe principal par lequel l'utilisateur est identifié pourtant le groupe secondaire c’est un groupe que l’utlisateur a été ajouté pour jouir de certains droits ou privilèges.

Pourquoi est-il important de forcer le changement du mot de passe lors de la première connexion ?
Rep : Pour éviter que les compes aient un mot de passe par défaut.

Quelle différence existe-t-il entre un compte verrouillé et un compte expiré ?
Un compte verrouillé est une réaction de sécurité à un problème, tandis que l'**expiration** est une désactivation administrative planifiée.

Quelle est la signification des permissions r, w, x sous Linux ?
Reponse : r signifie droit en lecture, w droit en écriture, x droit d’exécution

Conclusion :

→ Grace à ce TD, je comprends beaucoup mieux la gestion des utilisateurs et l'intégration des utilisateurs dans des groupes spécifiques… Faire des actions comme la modification du mode passe, forcer le changement du mot de passe à la premiere connexion et d'autres compétences en faisant des recherches sur le TD.